

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 2- MÓDULO 2: Farmacología del Sistema Nervioso. Primera Parte:

Sistema Nervioso Autónomo	3
1. Introducción y Objetivos.....	3
2. Sistema Nervioso Parasimpático (Colinérgico).....	3
a. Fármacos Agonistas (Parasimpaticomiméticos).....	6
b. Fármacos Antagonistas (Parasimpaticolíticos).....	9
3. Sistema Nervioso Simpático (Adrenérgico)	13
a. Agonistas Adrenérgicos (Simpaticomiméticos)	17
b. Antagonistas Adrenérgicos (Simpaticolíticos)	23
4. Integración clínica: "la lógica del receptor"	27
5. Actividades de autoevaluación	28
6. Bibliografía y material de consulta:	28
7. 💡 Resumen en 10 puntos	29
8. ⚠️ Errores clínicos frecuentes	29
9. 📋 Checklist de examen	29
■ TRABAJO PRÁCTICO Nº 2	30

SEMANA 2- MÓDULO 2: Farmacología del Sistema Nervioso. Primera Parte: Sistema Nervioso Autónomo

Tema: Parasimpaticomiméticos, parasimpaticolíticos, simpaticomiméticos y simpatocolíticos.

Semana: 3

1. Introducción y Objetivos

El **Sistema Nervioso Autónomo (SNA)** regula funciones críticas para la vida. Para el médico veterinario, el SNA no representa un concepto teórico abstracto, sino que constituye la base fisiológica y farmacológica de numerosas intervenciones clínicas, como la **anestesia**, la **reanimación**, el manejo del **cólico**, la **obstrucción urinaria**, la **atonía ruminal**, los **trastornos respiratorios**, las **taquicardias**, **bradicardias**, y las alteraciones de la **presión arterial**.

En términos generales, el SNA controla las **funciones involuntarias** relacionadas con el **músculo liso**, el **músculo cardíaco** y las **glándulas**, modulando de manera dinámica el equilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático.

Objetivos de la semana

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de:

1. Diferenciación funcional

Contrastar la respuesta de “**lucha o huida**” (Sistema Nervioso Simpático) con la de “**descanso y digestión**” (Sistema Nervioso Parasimpático), reconociendo sus particularidades en las distintas especies domésticas.

2. Mecanismos de acción

Identificar los principales **receptores autonómicos** (adrenérgicos α y β , y colinérgicos muscarínicos), su localización y los efectos fisiológicos asociados a su activación o bloqueo.

3. Aplicación terapéutica

Seleccionar el **grupo farmacológico y el fármaco más adecuado** según la especie, la vía de administración y la patología clínica, integrando criterios de eficacia y seguridad.

2. Sistema Nervioso Parasimpático (Colinérgico)

El **sistema nervioso parasimpático** predomina en estados de **reposo, digestión y conservación de energía**, y cumple un rol central en la regulación de la función visceral. En los animales domésticos, este sistema es fundamental para el mantenimiento de la **homeostasis de órganos viscerales**, actuando principalmente sobre el **músculo liso**, el **músculo cardíaco** y las **glándulas**.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

En condiciones fisiológicas normales, muchos órganos viscerales se encuentran bajo un **predominio parasimpático basal**, sobre el cual actúan estímulos simpáticos transitorios que modulan la respuesta funcional según las demandas del organismo.

- **Neurotransmisor:** Acetilcolina (ACh)
- **Receptores:** Colinérgicos **muscarínicos**, localizados principalmente a nivel de los órganos efectores.

Desde el punto de vista anatómico, el sistema parasimpático tiene un origen **craneosacro**, con una participación particularmente relevante del **nervio vago**, responsable de la inervación parasimpática de gran parte de las vísceras torácicas y abdominales.

La **distribución y densidad de los receptores muscarínicos** no es uniforme entre especies, lo que condiciona respuestas farmacológicas diferentes frente al uso de **agonistas y antagonistas colinérgicos**. Estas diferencias interespecíficas tienen una **importancia clínica directa** en la práctica veterinaria.

En los **rumiantes**, por ejemplo, los receptores **M3** se encuentran particularmente expresados en el **tracto gastrointestinal**, lo que explica la elevada sensibilidad a fármacos que estimulan la motilidad ruminal e intestinal. En los **felinos**, en cambio, la activación del sistema parasimpático puede generar una **respuesta salival y bronquial más marcada**, aspecto que debe ser cuidadosamente considerado al administrar agonistas muscarínicos, especialmente por el riesgo de **hipersecreciones y broncoconstricción**.

La mayoría de los fármacos que actúan sobre el sistema parasimpático ejercen sus efectos mediante la **modulación de los receptores muscarínicos**, ya sea estimulándolos directa o indirectamente, o bloqueando su activación por la acetilcolina endógena.

Desde el punto de vista clínico, una estimulación excesiva del sistema parasimpático puede dar lugar a un cuadro de **hiperactividad colinérgica**, caracterizado por **hipersecreciones, bradicardia, broncoconstricción y aumento del peristaltismo**, signos que deben ser reconocidos tempranamente en la práctica clínica veterinaria.

Receptores Colinérgicos Muscarínicos

Los **receptores muscarínicos** son receptores colinérgicos localizados principalmente en los **órganos efectores** del sistema parasimpático. Se trata de **receptores metabotrópicos**, acoplados a **proteínas G**, cuya activación desencadena cascadas intracelulares que modulan la función del órgano blanco.

Desde el punto de vista farmacológico, los receptores muscarínicos se clasifican en **cinco subtipos (M1 a M5)**. Sin embargo, en la práctica clínica veterinaria, los subtipos de mayor relevancia son **M1, M2 y M3**.

Receptor M1 – “Neuronal”

- **Localización principal:**
 - Sistema nervioso central
 - Ganglios autonómicos

- Células parietales gástricas
- **Efectos fisiológicos:**
 - Facilita la transmisión ganglionar
 - Estimula la secreción gástrica

- **Relevancia clínica:**

La activación de M1 puede contribuir al aumento de secreciones gástricas. Aunque tiene menor importancia clínica directa en veterinaria, su modulación explica algunos efectos centrales y digestivos de los fármacos colinérgicos.

Receptor M2 – “Cardíaco”

- **Localización principal:**
 - Corazón (nódulo sinoauricular y auriculoventricular)
- **Efectos fisiológicos:**
 - Disminución de la frecuencia cardíaca (**bradicardia**)
 - Disminución de la velocidad de conducción AV
 - Disminución de la contractilidad auricular

- **Relevancia clínica:**

La activación del receptor M2 explica los efectos **vagales cardíacos**. La estimulación excesiva puede provocar **bradicardia clínicamente significativa**, mientras que su bloqueo (por ejemplo, con atropina) se utiliza para revertir bradicardias vagales durante anestesia o emergencias.

Receptor M3 – “Glandular y músculo liso”

- **Localización principal:**
 - Músculo liso (bronquios, tracto gastrointestinal, vejiga)
 - Glándulas exocrinas (salivales, bronquiales, sudoríparas)
 - Ojo (músculo esfínter del iris)
- **Efectos fisiológicos:**
 - Aumento del peristaltismo gastrointestinal
 - Contracción del músculo liso bronquial (**broncoconstricción**)
 - Aumento de secreciones glandulares
 - Miosis y acomodación para la visión cercana
- **Relevancia clínica:**

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

El receptor M3 es el **principal responsable de los efectos periféricos del parasimpático**. Su activación explica tanto usos terapéuticos (estimulación de la motilidad, micción) como efectos adversos frecuentes (hipersecreciones, broncoconstricción), especialmente relevantes en felinos y rumiantes.

Tabla resumen – Receptores muscarínicos y efectos clínicos

Receptor	Localización principal	Efectos predominantes	Relevancia clínica
M1	SNC, estómago	ganglios, Secreción gástrica	Baja
M2	Corazón	Bradicardia, ↓ conducción AV	Alta
M3	Músculo glándulas	liso, Peristaltismo, secreciones, broncoconstricción	Muy alta
M4–M5	SNC	Modulación central	Baja

a. Fármacos Agonistas (Parasimpaticomiméticos)

Los **parasimpaticomiméticos** son fármacos que estimulan la actividad del sistema nervioso parasimpático, reproduciendo los efectos mediados principalmente por los **receptores muscarínicos**. Sus efectos incluyen aumento de secreciones glandulares, incremento del peristaltismo gastrointestinal, contracción del músculo liso, miosis y bradicardia.

Desde el punto de vista farmacológico, se clasifican en **agonistas directos**, que estimulan directamente los receptores muscarínicos, y **agonistas indirectos**, que inhiben la acetilcolinesterasa y aumentan la concentración de acetilcolina endógena.

La respuesta clínica depende del equilibrio entre la estimulación de receptores **M2 (cardíacos)** y **M3 (glándulas y músculo liso)**, así como de la especie, la vía de administración y el estado fisiopatológico del paciente.

Parasimpaticomiméticos de acción directa

Pilocarpina

La **pilocarpina** es un **agonista muscarínico directo**, con afinidad predominante por receptores **M3**. Su acción se manifiesta principalmente a nivel de glándulas exocrinas, músculo liso gastrointestinal, aparato urinario y ojo.

Aspectos farmacocinéticos y vías

- **Vías de administración:**
 - **Tópica ocular** (uso más frecuente en pequeños animales).
 - **Subcutánea** en rumiantes (uso sistémico limitado).
- **Inicio de acción:** relativamente rápido, especialmente por vía tópica.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- **Duración:** moderada; los efectos sistémicos pueden prolongarse si se administra por vía parenteral.

Usos clínicos

- **Caninos y felinos:**
 - Tratamiento del **glaucoma**, produciendo miosis y facilitando el drenaje del humor acuoso.
 - Estimulación de la secreción lagrimal en **queratoconjuntivitis seca de origen neurogénico**.
- **Bovinos:**
 - Estimulación de la motilidad ruminal en casos seleccionados de **atonía ruminal** o impactaciones simples.

Toxicidad y precauciones

La estimulación excesiva puede producir un cuadro de **hiperactividad colinérgica**, con hipersalivación, diarrea, broncoconstricción y bradicardia. Está **contraindicada** en:

- obstrucciones gastrointestinales mecánicas,
- patologías respiratorias obstructivas,
- pacientes con bradicardia marcada.

Betanecol

El **betanecol** es un agonista muscarínico directo, con marcada acción sobre el **músculo liso del tracto urinario y gastrointestinal**, y escasos efectos nicotínicos.

Aspectos farmacocinéticos y vías

- **Vías:** oral y subcutánea.
- **Duración:** moderada.
- **Selectividad funcional:** preferente por vejiga y tracto digestivo.

Usos clínicos

- **Caninos:**
 - Tratamiento de la **retención urinaria funcional** (atonía vesical no obstructiva).

Toxicidad y precauciones

Contraindicado en:

- obstrucción urinaria mecánica,
- obstrucción gastrointestinal,
- pacientes con bradicardia significativa.

Alerta clínica general

Los parasimpaticomiméticos **nunca deben utilizarse en presencia de obstrucciones mecánicas**, ya que el aumento del peristaltismo o de la presión intraluminal puede agravar el cuadro y provocar complicaciones graves.

Parasimpaticomiméticos de acción indirecta

Neostigmina

La **neostigmina** es un **inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa**, lo que aumenta la concentración de acetilcolina en la sinapsis y potencia la estimulación de receptores **muscarínicos y nicotínicos**. A diferencia de otros inhibidores, posee escasa penetración al sistema nervioso central.

Aspectos farmacocinéticos y vías

- **Vías de administración:** IV, IM y SC.
- **Inicio de acción:** rápido por vía intravenosa.
- **Duración:** relativamente corta a moderada.
- **Distribución:** predominantemente periférica (no cruza fácilmente la barrera hematoencefálica).

Usos clínicos

- **Caninos y grandes animales:**
 - Reversión de **bloqueantes neuromusculares no despolarizantes** en anestesia.
 - Estimulación de la motilidad gastrointestinal en **íleo paralítico**.
 - Tratamiento sintomático de la **miastenia gravis**.

Toxicidad y precauciones

Los efectos adversos se asocian a la estimulación colinérgica excesiva:

- bradicardia,
- broncoconstricción,
- hipersecreciones,
- cólicos.

Debe administrarse con precaución en pacientes con:

- enfermedad cardíaca,
 - asma o patología respiratoria,
 - obstrucciones gastrointestinales.
-

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Tabla resumen – Parasimpaticomiméticos

Fármaco	Tipo	Especies	Vía	Uso principal	Precauciones
Pilocarpina	Agonista muscarínico directo	Bovinos	SC	Atonía ruminal	✗ Obstrucción GI
Pilocarpina (colirio)	Agonista muscarínico directo	Caninos / Felinos	Tópica	Glaucoma, KCS neurogénica	Irritación, miosis excesiva
Neostigmina	Inhibidor AChE	Caninos / Grandes animales	IV, IM, SC	Íleo, miastenia, reversión NM	Bradycardia, broncoconstricción
Betanecol	Agonista muscarínico directo	Caninos	VO, SC	Retención urinaria funcional	✗ Obstrucción urinaria

Ejemplo clínico – Parasimpaticomiméticos

Caso clínico

Un bovino adulto es evaluado por **disminución marcada de la motilidad ruminal**, distensión abdominal leve y reducción del consumo de alimento. El examen clínico descarta signos compatibles con **obstrucción mecánica** y no se observan alteraciones cardiovasculares relevantes.

Análisis farmacológico

El cuadro es compatible con una **atonía ruminal funcional**, en la cual se encuentra disminuido el tono parasimpático a nivel del tracto gastrointestinal. En este contexto, la estimulación de los **receptores muscarínicos M3** del músculo liso gastrointestinal puede favorecer la recuperación de la motilidad.

Conducta terapéutica

Se decide la administración de un **parasimpaticomimético**, como **pilocarpina por vía subcutánea**, con el objetivo de estimular la actividad ruminal. La elección del fármaco y la vía se fundamenta en la elevada expresión de receptores M3 en el tracto gastrointestinal de los rumiantes.

Comentario clínico

Antes de administrar el fármaco, es indispensable **descartar una obstrucción mecánica**, ya que el aumento del peristaltismo en este contexto podría agravar el cuadro y generar complicaciones.

b. Fármacos Antagonistas (Parasimpaticolíticos)

Los parasimpaticolíticos son fármacos que bloquean la acción de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos, inhibiendo así la actividad del sistema nervioso

parasimpático. Su efecto clínico general consiste en la disminución de secreciones, la relajación del músculo liso y la inhibición del tono vagal cardíaco.

Desde el punto de vista fisiológico, estos fármacos antagonizan principalmente los receptores **M2** (cardíacos) y **M3** (glándulas y músculo liso), lo que explica tanto sus usos terapéuticos como sus efectos adversos.

Aspectos farmacocinéticos y diferencias relevantes

Las principales diferencias entre los parasimpaticolíticos clásicos se relacionan con su **liposolubilidad** y, por lo tanto, con su capacidad de atravesar la **barrera hematoencefálica** y la **placenta**.

La **atropina**, altamente lipofílica, atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir efectos centrales (excitación, delirio), especialmente en dosis elevadas o en especies sensibles.

En contraste, el **glicopirrolato**, menos lipofílico y de estructura cuaternaria, presenta escasa penetración al sistema nervioso central y se asocia a un perfil de mayor seguridad, siendo preferido en neonatos, cesáreas y situaciones en las que se busca control cardiovascular sin efectos centrales.

La **variabilidad interespecífica** en la distribución de receptores muscarínicos condiciona la respuesta clínica, por lo que el ajuste cuidadoso de la dosis es fundamental.

Atropina

La atropina es un antagonista muscarínico no selectivo y representa el parasimpaticolítico de referencia en la práctica veterinaria.

Aspectos farmacocinéticos y vías

- Vías de administración: IV (urgencias), IM, SC, tópica ocular
- Distribución: amplia, atraviesa barrera hematoencefálica y placenta
- Duración de acción: moderada a prolongada, especialmente a nivel ocular

Usos clínicos

- Preanestesia: prevención o tratamiento de bradicardia vagal y reducción de secreciones
- Antídoto funcional: intoxicaciones por organofosforados y carbamatos
- Oftalmología: midriático y cicloplejía de larga duración

Toxicidad y precauciones

- Taquicardia, íleo paralítico, sequedad de mucosas, excitación central
 - En equinos, la administración sistémica puede desencadenar íleo paralítico
 - Evitar en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado
-

Butilescopolamina (Hioscina butilbromuro)

La butilescopolamina es un antagonista muscarínico con marcada acción sobre el músculo liso gastrointestinal y genitourinario, y escasos efectos centrales debido a su baja penetración al SNC.

Aspectos farmacocinéticos y vías

- Vías: IV (lento), IM
- Distribución: predominantemente periférica
- Inicio de acción: rápido
- Duración: corta a moderada

Usos clínicos

- Equinos: tratamiento del cólico espasmódico
- Caninos: dolor abdominal visceral y espasmos gastrointestinales
- Uso frecuente en combinación con dipirona

Toxicidad y precauciones

- Taquicardia leve, disminución transitoria de motilidad
- No indicada en íleo paralítico establecido

Glicopirrolato

El glicopirrolato es un antagonista muscarínico cuaternario, con mínima penetración al sistema nervioso central.

Aspectos farmacocinéticos y vías

- Vías: IV, IM, SC
- No atraviesa barrera hematoencefálica ni placenta
- Duración: algo más prolongada que la atropina en el control de la bradicardia

Usos clínicos

- Prevención y tratamiento de bradicardia vagal
- Preanestesia en neonatos y cesáreas
- Alternativa a atropina cuando se desea evitar efectos centrales

Toxicidad y precauciones

- Menor incidencia de taquicardia y excitación central
- Riesgo de sequedad excesiva de mucosas si se sobredosifica

Ipratropio

El ipratropio es un antagonista muscarínico cuaternario de uso **exclusivamente inhalatorio**, con acción preferente a nivel bronquial.

Mecanismo de acción

- Bloquea receptores muscarínicos **M3** en el músculo liso bronquial
- Inhibe la broncoconstricción mediada por el tono vagal
- No atraviesa la barrera hematoencefálica

Aspectos farmacocinéticos y vías

- Vía: inhalatoria (nebulización o aerocámara)
- Absorción sistémica mínima
- Inicio de acción: rápido
- Duración: corta a moderada

Usos clínicos

- Asma
- Bronquitis crónica
- Terapia combinada con agonistas β_2 (efecto aditivo)

Ventajas clínicas

- Broncodilatación sin efectos centrales ni cardiovasculares significativos
- Seguro para uso repetido por vía inhalatoria

Tropicamida

La tropicamida es un antagonista muscarínico de acción corta, utilizado exclusivamente en oftalmología.

Usos clínicos

- Pequeños animales: midriasis de corta duración para examen de fondo de ojo

Precauciones

- Evitar su uso repetido o en animales con glaucoma no controlado

Alerta clínica general

Los parasimpaticolíticos pueden producir íleo parálítico, taquicardia y sequedad excesiva de mucosas.

En especies sensibles como el equino, su uso sistémico debe ser cuidadosamente evaluado.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármaco	Especies	Vías	Uso principal	Precauciones
Atropina	Todas	IV, IM, SC, tópica	Bradicardia, antídoto OF, midriasis	Íleo, taquicardia, SNC
Butilescopolamina	Equinos Caninos	/ IV, IM	Cólico espasmódico	No usar en íleo
Glicopirrolato	Caninos Felinos	/ IV, IM, SC	Bradicardia sin efectos centrales	Sequedad
Ipratropio	Pequeños animales	Inhalatoria	Broncodilatación vagal	Uso solo inhalado
Tropicamida	Pequeños animales	Tópica ocular	Midriasis corta	Glaucoma

Ejemplo clínico – Parasimpaticolíticos

Caso clínico

Un perro adulto sometido a un procedimiento quirúrgico presenta, durante la anestesia, una **bradicardia marcada**, asociada a un aumento del tono vagal. El paciente no presenta antecedentes de enfermedad cardíaca estructural.

Análisis farmacológico

La bradicardia observada se explica por una estimulación excesiva de los **receptores muscarínicos M2** a nivel cardíaco. En este contexto, resulta indicado bloquear la acción de la acetilcolina sobre dichos receptores para revertir el efecto vagal.

Conducta terapéutica

Se administra un **parasimpaticolítico**, como **atropina o glicopirrolato por vía intravenosa**, logrando un aumento de la frecuencia cardíaca. En situaciones en las que se busca evitar efectos centrales o el pasaje placentario, el **glicopirrolato** constituye una alternativa más segura.

Comentario clínico

Este caso ilustra la utilidad de los parasimpaticolíticos para el **manejo de bradicardias vagales** en anestesia, así como la importancia de seleccionar el fármaco considerando sus características farmacocinéticas y su perfil de seguridad.

3. Sistema Nervioso Simpático (Adrenérgico)

El **sistema nervioso simpático (SNS)** es el principal regulador de las **respuestas rápidas de adaptación y supervivencia**, clásicamente asociadas a la reacción de “**lucha o huida**”. Su activación permite al organismo responder de manera inmediata a situaciones de **estrés, dolor, hipovolemia, hipoxia o ejercicio**, priorizando la perfusión de órganos vitales.

En términos generales, el SNS actúa sobre el **músculo liso vascular**, el **corazón**, los **bronquios** y el **metabolismo energético**, produciendo efectos como vasoconstricción

o vasodilatación regional, aumento de la frecuencia y contractilidad cardíaca, broncodilatación y movilización de reservas energéticas.

- **Neurotransmisores:** Noradrenalina y adrenalina.
 - **Receptores:** Adrenérgicos **alfa (α)** y **beta (β)**.
-

Variabilidad interespecífica y relevancia clínica

La **proporción y distribución de los receptores adrenérgicos** presenta variaciones significativas entre especies, lo que condiciona respuestas farmacológicas diferentes ante un mismo fármaco.

En los **equinos**, existe una marcada sensibilidad vascular a la estimulación de **receptores α** , lo que explica respuestas vasoconstrictoras intensas frente a agonistas alfa y un mayor riesgo de efectos adversos cardiovasculares. En los **caninos**, en cambio, suele predominar la respuesta mediada por **receptores β** , particularmente a nivel cardíaco y bronquial, lo que se traduce en una mayor respuesta cronotrópica, inotrópica y broncodilatadora.

Estas diferencias interespecíficas obligan a ajustar cuidadosamente la **selección del fármaco y la dosis**, especialmente en situaciones críticas.

Influencia del estado fisiopatológico

La **liberación endógena de catecolaminas** durante situaciones de estrés, dolor o shock puede modificar de manera significativa la respuesta a los fármacos adrenérgicos administrados exógenamente. En este contexto, los efectos farmacológicos pueden verse **potenciados o atenuados**, e incluso resultar contradictorios, dependiendo del receptor predominante y del estado del paciente.

Por este motivo, la respuesta clínica a un simpaticomimético no depende únicamente del fármaco, sino también del **tono simpático basal** y de la fisiología de la especie.

Lógica del receptor adrenérgico

La comprensión de la **afinidad de los fármacos por los distintos subtipos de receptores** permite predecir sus efectos clínicos.

La **adrenalina** presenta afinidad tanto por receptores **α como β** , por lo que su efecto final dependerá de la dosis, la vía de administración y el lecho vascular involucrado. La **noradrenalina**, en cambio, actúa predominantemente sobre **receptores α** , generando efectos vasoconstrictores más marcados y un impacto hemodinámico diferente.

Esta lógica receptor–efecto constituye la base para la selección racional de fármacos simpaticomiméticos y simpatolíticos en la práctica veterinaria.

Receptores Adrenérgicos

Los **receptores adrenérgicos** son los mediadores de los efectos del sistema nervioso simpático y de las catecolaminas endógenas (**adrenalina y noradrenalina**). Se trata de

receptores metabotrópicos, acoplados a proteínas G, cuya activación modula funciones cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y viscerales.

Desde el punto de vista farmacológico, se clasifican en **receptores alfa (α)** y **beta (β)**, cada uno con subtipos funcionales de relevancia clínica.

Receptores α_1 – “Vasculares”

- **Localización principal:**
 - Músculo liso vascular (arteriolas y venas)
 - Tracto genitourinario
 - Iris (músculo dilatador)
- **Efectos fisiológicos:**
 - Vasoconstricción periférica
 - Aumento de la resistencia vascular
 - Midriasis
 - Contracción del músculo liso urinario

- **Relevancia clínica:**

La estimulación de α_1 explica el aumento de la **presión arterial** inducido por agonistas alfa. En equinos, la elevada sensibilidad vascular a este receptor condiciona respuestas intensas y un mayor riesgo de isquemia tisular.

Receptores α_2 – “Moduladores”

- **Localización principal:**
 - Terminaciones nerviosas presinápticas
 - Sistema nervioso central
- **Efectos fisiológicos:**
 - Inhibición de la liberación de noradrenalina
 - Disminución del tono simpático
 - Sedación y analgesia (efectos centrales)

- **Relevancia clínica:**

Los receptores α_2 explican los efectos sedantes y analgésicos de fármacos como **xilazina**, **detomidina**, **medetomidina** y **dexmedetomidina**, ampliamente utilizados en medicina veterinaria.

Receptores β_1 – “Cardíacos”

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- **Localización principal:**

- Corazón (nódulo SA, AV y miocardio)

- **Efectos fisiológicos:**

- Aumento de la frecuencia cardíaca (**cronotropismo positivo**)
- Aumento de la contractilidad (**inotropismo positivo**)
- Aumento de la velocidad de conducción

- **Relevancia clínica:**

La estimulación de β_1 es responsable del aumento del **gasto cardíaco** inducido por agonistas beta. En pacientes con cardiopatías, su activación excesiva puede predisponer a **arritmias**.

Receptores β_2 – “Bronquiales y uterinos”

- **Localización principal:**

- Músculo liso bronquial
- Músculo liso vascular (lechos específicos)
- Útero
- Hígado y músculo esquelético

- **Efectos fisiológicos:**

- Broncodilatación
- Vasodilatación en lechos musculares
- Relajación uterina (tocolítico)
- Movilización de glucosa (glucogenólisis)

- **Relevancia clínica:**

La activación de β_2 explica el uso de agonistas beta en el tratamiento del **broncoespasmo** y otras patologías respiratorias, especialmente en pequeños animales.

Tabla resumen – Receptores adrenérgicos

Receptor	Localización principal	Efectos predominantes	Relevancia clínica
α_1	Vasos, iris, GU	Vasoconstricción, midriasis	Control de PA
α_2	Presináptico, SNC	↓ liberación NA, sedación	Sedación, analgesia
β_1	Corazón	↑ FC, ↑ contractilidad	Soporte cardíaco

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Receptor	Localización principal	Efectos predominantes	Relevancia clínica
β_2	Bronquios, músculo	Broncodilatación, vasodilatación	Asma, broncoespasmo

a. Agonistas Adrenérgicos (Simpaticomiméticos)

Los simpaticomiméticos son fármacos que estimulan los receptores adrenérgicos α y/o β , reproduciendo los efectos del sistema nervioso simpático. Su acción clínica incluye modificaciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, lo que los convierte en herramientas fundamentales en **emergencias, anestesia, cuidados intensivos y patología respiratoria**.

Desde el punto de vista farmacológico, la respuesta clínica depende principalmente de:

- El **subtipo de receptor activado**
- La **dosis**
- La **vía de administración**
- La **especie**

Existen diferencias interespecíficas marcadas que condicionan tanto la eficacia como la toxicidad.

Consideraciones interespecíficas relevantes

- **Felinos:** respuesta intensa a agonistas α_2 → sedación profunda, bradicardia y aumento del tono vagal.
- **Rumiantes:** extremadamente sensibles a agonistas α_2 (dosis hasta 10 veces menores).
- **Equinos:** buena respuesta a agonistas β_2 , pero con riesgo de taquicardia y tolerancia.
- **Pacientes críticos:** la respuesta a agonistas β_1 depende de una **precarga adecuada**.

Agonistas α_1 (Vasoconstrictores periféricos)

Fenilefrina

Agonista α_1 selectivo.

Vías: IV, tópica

Usos clínicos:

- Hipotensión (vasodilatación periférica)
- Midriasis sin cicloplejia (oftalmología)

- Descongestivo nasal

Precauciones:

- Hipertensión
 - Bradicardia refleja por activación vagal
-

Nafazolina

Agonista α_1 de acción local intensa.

Vía: tópica (ocular o nasal)

Usos clínicos:

- Descongestivo nasal
- Reducción de hiperemia conjuntival

Consideraciones clínicas:

- Uso breve y puntual
 - Riesgo de **vasodilatación de rebote**
 - No recomendada para uso sistémico en veterinaria
-

Agonistas α_2 (Sedantes y analgésicos centrales)

Xilazina

Agonista α_2 clásico de uso veterinario.

Vías: IV, IM, SC

Particularidades por especie:

- Bovinos: hasta 10× más sensibles
- Felinos: efecto emético frecuente

Efectos adversos:

- Bradicardia
 - Depresión respiratoria
 - Alteraciones gastrointestinales
 - Cambios hemodinámicos marcados
-

Dexmedetomidina

Agonista α_2 **altamente selectivo**.

Vías: IV, IM, gel oral

Usos clínicos:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Sedación profunda y controlada
- Analgesia visceral
- Muy utilizada en pequeños animales y equinos

Ventajas:

- Sedación más predecible
- Reversible
- Menor incidencia de efectos adversos que xilazina

Agonistas β_1 (Inotrópicos positivos)

Dobutamina

Agonista **β_1 predominante**, con mínimo efecto α .

Vía: IV en infusión continua

Mecanismo de acción:

- Aumenta la contractilidad miocárdica (inotropismo positivo)
- Incrementa el gasto cardíaco
- Mínimo aumento de la frecuencia cardíaca comparado con otros simpaticomiméticos

Usos clínicos:

- Shock cardiogénico
- Insuficiencia cardíaca aguda
- Soporte inotrópico en anestesia y cuidados intensivos

Concepto clave:

👉 Requiere **precarga adecuada**.

En hipovolemia no responde correctamente.

Agonistas β_2 (Broncodilatadores y relajantes del músculo liso)

Clenbuterol

Agonista β_2 de acción prolongada.

Vías: oral, IV

Usos clínicos:

- Equinos: RAO / EPOC
- Tocolítico: relajación uterina en distocias (IV lento)

Efectos adversos:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Taquicardia
 - Temblores musculares
 - Desarrollo de tolerancia con uso prolongado
-

Salbutamol

Agonista β_2 selectivo de acción rápida.

Vía: inhalatoria

Usos clínicos:

- Asma felino
- Bronquitis crónica canina
- Broncodilatador de rescate

Ventaja principal:

- Alta selectividad pulmonar
 - Mínimos efectos sistémicos
-

Agonistas adrenérgicos no selectivos

Adrenalina (Epinefrina)

Agonista α y β no selectivo.

Vías: IV, IM, intratraqueal

Usos clínicos:

- Reanimación cardiopulmonar
- Shock anafiláctico (β_2 + α_1)
- Vasoconstrictor asociado a anestésicos locales

Efectos adversos:

- Taquicardia
 - Arritmias
 - Hipertensión
 - Isquemia tisular por vasoconstricción excesiva
-

Noradrenalina

Agonista predominantemente α , con efecto β_1 menor.

Vía: IV en infusión continua

Usos clínicos:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Vasopresor de elección en shock distributivo

Precauciones:

- Vasoconstricción intensa
- Riesgo de extravasación
- Monitoreo hemodinámico estricto

⚠ Alerta clínica general

Los simpaticomiméticos pueden provocar:

- Arritmias
- Hipertensión
- Isquemia tisular
- Alteraciones metabólicas

👉 Su uso debe realizarse bajo **monitoreo cardiovascular**, especialmente en pacientes críticos o con enfermedad cardíaca previa.

📄 Tabla resumen – Simpaticomiméticos

Fármaco	Receptor principal	Especies	Vía	Uso clínico principal
Adrenalina	$\alpha + \beta$	Todas	IV, IM, IT	RCP, anafilaxia
Noradrenalina	$\alpha > \beta_1$	Caninos / Felinos	IV (IC)	Shock distributivo
Fenilefrina	α_1	Caninos / Eq.	IV, tópica	Hipotensión, midriasis
Nafazolina	α_1	Varias	Tópica	Descongestivo local
Xilazina	α_2	Eq. / Bov. / Peq.	IV, IM	Sedación
Dexmedetomidina	α_2 selectivo	Can. / Fel. / Eq.	IV, IM, VO	Sedación controlada
Dobutamina	β_1	Caninos / Felinos	IV (IC)	Shock cardiogénico
Clenbuterol	β_2	Equinos	VO, IV	RAO, tocolítico
Salbutamol	β_2	Peq. animales	Inhalatoria	Broncoespasmo

Ejemplo clínico 1 – Agonistas α_2 (sedación y analgesia)

Caso clínico

Un equino adulto es evaluado para la realización de un procedimiento diagnóstico doloroso de corta duración. El animal se presenta ansioso, con taquicardia moderada y marcada reactividad al manejo, sin signos de compromiso cardiovascular grave.

Análisis farmacológico

El cuadro requiere un fármaco que proporcione **sedación profunda y analgesia**, reduciendo la respuesta al estrés y al dolor. La estimulación de los **receptores α_2 presinápticos** disminuye la liberación de noradrenalina, produciendo sedación, analgesia y reducción del tono simpático.

Conducta terapéutica

Se selecciona un **agonista α_2** , como **xilazina o medetomidina**, administrado por vía intravenosa o intramuscular. En el equino, estos fármacos permiten un manejo seguro y eficaz, siempre ajustando la dosis a la especie y al estado del paciente.

Comentario clínico

Debe considerarse el riesgo de **bradicardia y alteraciones hemodinámicas**, por lo que se recomienda monitoreo cardiovascular durante el procedimiento. En rumiantes, la dosis debe reducirse significativamente debido a su mayor sensibilidad a los agonistas α_2 .

Ejemplo clínico 2 – Agonistas β (emergencia respiratoria y cardiovascular)

Caso clínico

Un gato adulto con antecedentes de **asma felino** ingresa a la consulta con disnea aguda, respiración forzada y uso de musculatura accesorio. El examen clínico sugiere un episodio de broncoespasmo severo.

Análisis farmacológico

El broncoespasmo se explica por la contracción del músculo liso bronquial. La estimulación de los **receptores β_2** produce **broncodilatación rápida**, reduciendo la resistencia de la vía aérea y mejorando la ventilación.

Conducta terapéutica

Se administra **salbutamol por vía inhalatoria**, aprovechando su alta selectividad β_2 y su rápido inicio de acción, con mínimos efectos sistémicos.

Comentario clínico

Este caso ilustra la ventaja del uso **local e inhalatorio** de simpaticomiméticos β_2 en pequeños animales, especialmente en pacientes con riesgo cardiovascular, donde se busca evitar la estimulación β_1 sistémica.

Ejemplo clínico 3 – Agonistas α_1/β_1 en cuidados intensivos

Caso clínico

Un perro hospitalizado en cuidados intensivos presenta **hipotensión persistente** a pesar de la reposición adecuada de fluidos. El cuadro es compatible con **shock distributivo**.

Análisis farmacológico

La hipotensión se debe a una disminución del tono vascular periférico. La estimulación de **receptores α_1** permite aumentar la resistencia vascular sistémica, mejorando la presión arterial.

Conducta terapéutica

Se inicia una **infusión continua de noradrenalina**, ajustando la dosis según respuesta hemodinámica.

Comentario clínico

El uso de vasopresores debe realizarse bajo monitoreo continuo, evaluando perfusión periférica y evitando la vasoconstricción excesiva.

b. Antagonistas Adrenérgicos (Simpaticolíticos)

Los simpaticolíticos son fármacos que bloquean los receptores adrenérgicos α y/o β , antagonizando los efectos del sistema nervioso simpático. Su acción clínica se traduce en una disminución del tono simpático, con efectos cardiovasculares, vasculares y viscerales.

Desde el punto de vista farmacológico, se clasifican en:

- Bloqueantes alfa (α)
- Bloqueantes beta (β)

La respuesta clínica depende en gran medida del **tono simpático basal del paciente**, el cual suele encontrarse aumentado en situaciones de dolor, estrés, shock o anestesia ligera. Por este motivo, los efectos de estos fármacos pueden ser **más marcados en pacientes críticos o hipovolémicos**.

Consideraciones interespecíficas relevantes

En equinos, el bloqueo de receptores α_1 puede provocar una **disminución significativa de la presión arterial**, especialmente en animales deshidratados o con compromiso hemodinámico. En este contexto, el uso de fármacos con acción alfa bloqueante debe realizarse con precaución.

En pequeños animales, los β -bloqueantes se utilizan principalmente para el manejo de **arritmias supraventriculares y otras patologías cardíacas**. La selectividad β_1 de algunos fármacos reduce el riesgo de broncoconstricción asociado al bloqueo de receptores β_2 , lo que resulta especialmente importante en pacientes con enfermedad respiratoria concurrente.

Antagonistas adrenérgicos α_1

El bloqueo de los receptores α_1 produce **vasodilatación periférica** y disminución del tono del músculo liso vascular y genitourinario. Su efecto principal es la reducción de la resistencia vascular sistémica y de la resistencia uretral.

Prazosin

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

El prazosin es un antagonista α_1 selectivo, con acción predominante a nivel del músculo liso vascular y del tracto genitourinario.

Aspectos farmacológicos y vías

- Vía: oral.
- Inicio de acción: relativamente rápido.
- Efecto principal: vasodilatación periférica por bloqueo α_1 .

Usos clínicos

- Caninos y felinos:
 - Tratamiento de la hipertensión arterial.
 - Manejo de la obstrucción urinaria funcional y de los espasmos uretrales, especialmente en gatos con obstrucción uretral recurrente.
- Reducción de la resistencia uretral en patologías del tracto urinario inferior.

Precauciones

- Riesgo de hipotensión, especialmente tras la primera dosis ("efecto de primera dosis").
- Ajustar dosis y monitorear presión arterial.

Antagonistas adrenérgicos α_2

Los antagonistas α_2 bloquean receptores presinápticos involucrados en la retroalimentación negativa de la liberación de noradrenalina. En clínica veterinaria se utilizan principalmente como **reversores farmacológicos de agonistas α_2** .

Yohimbina

La yohimbina es un antagonista α_2 , utilizado principalmente como reversor farmacológico de agonistas α_2 .

- Vía: IV.

Usos clínicos

- Antídoto específico de xilazina, revirtiendo sedación, bradicardia y depresión respiratoria.

Precauciones

- Puede inducir excitación, taquicardia o hipertensión si se administra en exceso o rápidamente.

Atipamezol

El atipamezol es un antagonista α_2 altamente selectivo, con un perfil de reversión más predecible y seguro.

- Vías: IM (preferida), IV.

Usos clínicos

- Reversión de dexmedetomidina y medetomidina en pequeños animales.

Ventajas

- Reversión más completa y menor incidencia de efectos adversos en comparación con yohimbina.

Antagonistas adrenérgicos β_1

El bloqueo de los receptores β_1 se manifiesta principalmente a nivel cardíaco, con disminución de la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la conducción auriculoventricular.

Atenolol

El atenolol es un β -bloqueante cardiosselectivo (β_1).

- Vía: oral.

Usos clínicos

- Taquicardias supraventriculares.
- Arritmias.
- Cardiomiopatía hipertrófica felina, reduciendo la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno miocárdico.

Precauciones

- Bradicardia excesiva.
- Hipotensión.
- Descompensación cardíaca en pacientes hemodinámicamente inestables.

Antagonistas adrenérgicos β_1 (no selectivo)

El bloqueo de receptores β_2 no suele ser deseable en clínica veterinaria, ya que puede provocar broncoconstricción y vasoconstricción periférica. Estos efectos se observan principalmente con β -bloqueantes no selectivos.

Propranolol

El propranolol es un β -bloqueante no selectivo ($\beta_1 + \beta_2$).

- Vías: oral, IV.

Usos clínicos

- Antiarrítmico Clase II (uso cada vez más limitado).

Limitaciones

- Riesgo de broncoconstricción por bloqueo β_2 .
 - Atraviesa la barrera hematoencefálica, con posibles efectos centrales.
-

Alerta clínica general

Los simpaticolíticos pueden producir **hipotensión, bradicardia y colapso cardiovascular** si se administran sin considerar el tono simpático basal y el estado hemodinámico del paciente. Su uso requiere una adecuada evaluación clínica y monitoreo.

Tabla resumen – Simpaticolíticos

Fármaco	Receptor bloqueado	Especies	Vía	Uso clínico principal
Yohimbina	α_2	Todas	IV	Reversor de xilazina
Atipamezol	α_2 selectivo	Pequeños animales	IM, IV	Reversor de dexmedetomidina
Prazosin	α_1	Caninos / Felinos	Oral	Hipertensión, espasmo uretral
Atenolol	β_1	Caninos / Felinos	Oral	Arritmias, CMH felina
Propranolol	$\beta_1 + \beta_2$	Caninos	Oral, IV	Antiarrítmico (uso limitado)

Ejemplo clínico 1 – Antagonistas α_2 (reversión de sedación)

Caso clínico

Un perro adulto fue sedado con **dexmedetomidina** para la realización de un procedimiento diagnóstico. Finalizado el estudio, el paciente presenta **bradicardia marcada**, hipotermia leve y recuperación lenta, sin necesidad de mantener la sedación.

Análisis farmacológico

La sedación y la bradicardia se explican por la estimulación de los **receptores α_2** , que reducen la liberación de noradrenalina y el tono simpático central y periférico. En este contexto, resulta apropiado revertir farmacológicamente los efectos del agonista α_2 .

Conducta terapéutica

Se administra **atipamezol por vía intramuscular**, antagonizando de forma específica los receptores α_2 . La reversión es rápida y controlada, con normalización progresiva de la frecuencia cardíaca y del estado de alerta.

Comentario clínico

Este caso ilustra el uso racional de antagonistas α_2 como **reversores específicos**, permitiendo acortar los tiempos de recuperación y reducir efectos adversos cardiovasculares.

Ejemplo clínico 2 – Antagonistas α_1 (prazosin)

Caso clínico

Un gato macho presenta un episodio de **obstrucción uretral**, que es resuelto mediante sondaje. Tras la desobstrucción, el animal mantiene **disuria y espasmo uretral**, sin evidencia de obstrucción mecánica persistente.

Análisis farmacológico

El espasmo uretral se asocia a la contracción del músculo liso mediada por **receptores α_1** en el tracto urinario inferior. El bloqueo selectivo de estos receptores reduce la resistencia uretral y facilita la micción.

Conducta terapéutica

Se indica **prazosin por vía oral**, como antagonista **α_1 selectivo**, con el objetivo de disminuir el tono uretral y prevenir la recurrencia inmediata de la obstrucción funcional.

Comentario clínico

Debe considerarse el riesgo de **hipotensión**, especialmente tras la primera dosis, por lo que se recomienda iniciar con dosis bajas y monitorear al paciente. Este caso ejemplifica el uso clínico del bloqueo α_1 fuera del ámbito cardiovascular.

Ejemplo clínico 3 – Antagonistas β (atenolol)

Caso clínico

Un gato diagnosticado con **cardiomiopatía hipertrófica** presenta episodios recurrentes de **taquicardia** y signos de intolerancia al ejercicio, sin insuficiencia cardíaca congestiva.

Análisis farmacológico

El aumento de la frecuencia cardíaca se encuentra mediado por la estimulación de los **receptores β_1** cardíacos, lo que incrementa el consumo de oxígeno del miocardio y empeora el cuadro clínico.

Conducta terapéutica

Se instauro tratamiento con **atenolol por vía oral**, bloqueante **β_1 cardiosselectivo**, logrando una reducción de la frecuencia cardíaca y una mejora del llenado diastólico.

Comentario clínico

La selectividad β_1 del atenolol reduce el riesgo de broncoconstricción asociado al bloqueo β_2 , lo que lo convierte en una opción más segura que los β -bloqueantes no selectivos en pequeños animales.

4. Integración clínica: "la lógica del receptor"

Para no memorizar de más, recuerde dónde están los receptores clave en las especies domésticas:

El Corazón (Beta 1 y M2)

- **Simpático (Beta 1):** Acelera todo. Drogas: Adrenalina, Dobutamina.
- **Parasimpático (Muscarínico):** Frena todo.
 - *Maniobra:* Si quiero acelerar el corazón puedo bloquear el Muscarínico (Atropina).

El Pulmón (Beta 2 y M3)

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- **Simpático (Beta 2):** Dilata bronquios (necesito aire para correr). Drogas: Clenbuterol, Salbutamol.
- **Parasimpático (Muscarínico):** Contrae bronquios y aumenta moco.
 - *Patología:* En el asma hay un predominio colinérgico/inflamatorio. Usamos agonistas Beta 2 para contrarrestarlo.

El Rumen e Intestino

- **Parasimpático (M):** Es el motor principal.
 - **Pilocarpina/Neostigmina:** Pisan el acelerador (Cuidado: riesgo de ruptura si hay obstrucción).
 - **Butilescopolamina (Hioscina):** Pisan el freno (Antiespasmódico para el dolor cólico).
- **Simpático (Alfa y Beta):** Frena la motilidad (íleo paralítico por estrés/dolor).
 - *Dato:* La Xilacina (Alfa 2) detiene el ciego del caballo, predisponiendo a cólicos por impactación si se usa repetidamente sin ayuno.

5. Actividades de autoevaluación

Caso 1: El Equino con Cólico

Llega un SPC con dolor abdominal severo (sudoración, pataleo). Frecuencia cardíaca 60 lpm.

1. Usted decide administrar **Butilescopolamina + Dipirona**. ¿Cuál es el fundamento farmacológico para el componente de Butilescopolamina?
2. ¿Por qué estaría contraindicado usar Neostigmina en este momento?

Caso 2: La vaca caída

Una vaca presenta atonía ruminal posparto sin obstrucción física.

1. Usted indica **Pilocarpina** por vía subcutánea. Explique el mecanismo de acción a nivel del músculo liso ruminal.
2. ¿Qué signos de "exceso colinérgico" (efectos adversos) debería monitorear en la vaca? (Piense en saliva y heces).

Caso 3: Cesárea en Bulldog

Está anestesiando una perra para cesárea. La frecuencia cardíaca baja peligrosamente.

1. Debe elegir entre **Atropina** y **Glicopirrolato**.
2. ¿Cuál elige para proteger a los cachorros de la taquicardia?

6. Bibliografía y material de consulta:

1. **Riviere J.E & Papich M.** *Veterinary Pharmacology and Therapeutics* (10th ed).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

2. **Vademécum Veterinario Argentino:** Para consulta de nombres comerciales y presentaciones (ej. *Holliday, John Martin, Chinfield, Richmond, Over*).

7. Resumen en 10 puntos

- Diferencias funcionales SNA
- Ubicación de receptores
- Acciones simpáticas vs parasimpáticas
- Selectividad farmacológica
- Importancia de especie
- Aplicaciones clínicas
- Agonistas y antagonistas
- Interacciones con anestesia
- Predicción de respuestas
- Seguridad farmacológica

8. Errores clínicos frecuentes

- Usar parasimpatomiméticos en obstrucción GI
- Atropina en íleo equino
- Confundir selectividad alfa vs beta
- No considerar especie en respuesta adrenérgica

9. Checklist de examen

- ¿Identifica receptores?
- ¿Predice efectos simpáticos/parasimpáticos?
- ¿Conoce agonistas/antagonistas?
- ¿Comprende selectividad?
- ¿Aplica lógica clínica?



TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Carrera: Veterinaria

Asignatura: Farmacología y terapéutica

Semana: 4

Tema: Sistema Nervioso Autónomo (SNA)

Duración: 2–3 horas

Modalidad: Presencial – trabajo grupal + discusión guiada

I. Fundamentación del Trabajo Práctico

El Sistema Nervioso Autónomo regula funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la motilidad gastrointestinal, el tono vascular y la secreción glandular.

En medicina veterinaria, numerosos fármacos actúan modulando receptores autonómicos, por lo que comprender la fisiología del SNA y su farmacología resulta esencial para una prescripción racional y segura.

Este trabajo práctico tiene como objetivo que el estudiante integre la organización del SNA, los receptores involucrados y la acción de fármacos simpaticomiméticos, simpaticolíticos y parasimpaticomiméticos, aplicando estos conocimientos a situaciones clínicas reales en distintas especies.

II. Objetivos

Objetivo general

- Aplicar los principios de la farmacología del Sistema Nervioso Autónomo al razonamiento clínico veterinario.

Objetivos específicos

Al finalizar el trabajo práctico, el estudiante será capaz de:

- Reconocer la organización funcional del SNA.
- Diferenciar receptores adrenérgicos y colinérgicos y sus efectos.
- Relacionar fármacos con su mecanismo de acción autonómico.
- Seleccionar racionalmente fármacos según especie y contexto clínico.
- Identificar riesgos asociados a la modulación farmacológica del SNA.

III. Contenidos involucrados

- Organización del Sistema Nervioso Autónomo.
- Sistema simpático y parasimpático.
- Receptores adrenérgicos (α y β).
- Receptores colinérgicos (muscarínicos y nicotínicos).
- Agonistas y antagonistas autonómicos.
- Consideraciones interespecíficas.
- Aplicación clínica del SNA en medicina veterinaria.

IV. Actividades prácticas

Actividad 1 – Identificación del SNA y receptores

Indique para cada efecto fisiológico qué rama del SNA predomina y qué tipo de receptor está involucrado:

- a) Aumento de la frecuencia cardíaca
 - b) Broncodilatación
 - c) Aumento de la motilidad gastrointestinal
 - d) Midriasis
 - e) Disminución de la secreción salival
-

Actividad 2 – Clasificación farmacológica

Clasifique los siguientes fármacos según su acción principal sobre el SNA:

- a) Atropina
- b) Xilazina
- c) Atenolol
- d) Neostigmina
- e) Prazosin

Indique en cada caso:

- Receptor involucrado
 - Efecto fisiológico predominante
-

V. Actividad clínica aplicada en rumiantes

CASO 3 – Bovino con atonía ruminal

Situación clínica

Vaca Holando Argentino, 600 kg, en lactancia.

Motivo de consulta:

Disminución marcada de la motilidad ruminal, anorexia, timpanismo leve.

Diagnóstico presuntivo:

Atonía ruminal funcional.

Consignas – Caso 3

- a) Indique qué rama del Sistema Nervioso Autónomo se debe estimular para mejorar la motilidad ruminal.
- b) Mencione un fármaco utilizable para este fin.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- c) Explique su mecanismo de acción, indicando el receptor involucrado.
 - d) Indique riesgos o efectos adversos asociados a su uso.
-

VI. Actividad clínica aplicada en equinos

CASO 4 – Bradicardia inducida por xilazina

Situación clínica

Equino adulto sedado con xilazina para procedimiento diagnóstico.

Evolución clínica:

Bradicardia marcada y disminución del gasto cardíaco.

Consignas – Caso 4

- a) Explique el mecanismo farmacológico por el cual la xilazina produce bradicardia.
 - b) Indique un fármaco adecuado para revertir este efecto.
 - c) Justifique la elección desde el punto de vista farmacodinámico.
 - d) Indique posibles consecuencias indeseables de la reversión farmacológica.
-

VII. Consigna integradora final

Explique brevemente por qué el conocimiento del Sistema Nervioso Autónomo es fundamental para la selección racional de fármacos en distintas especies animales, considerando:

- tipo de receptor involucrado
 - tono autonómico basal
 - estado fisiopatológico
 - diferencias interespecíficas
-

VIII. Criterios de evaluación

Se evaluará:

- Comprensión de la organización y función del SNA.
- Correcta identificación de receptores y mecanismos de acción.
- Capacidad de razonamiento clínico.
- Fundamentación farmacológica de las decisiones terapéuticas.
- Participación en la discusión grupal.